[PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 1: Pre-processamento Textual e Modelagem Bag-of-Words/TF-IDF
O processamento de texto inicia-se pela normalizacao de caracteres Unicode, remocao de pontuacao, conversao para caixa baixa e segmentacao em tokens lexicais. A lematizacao reduz palavras ao seu lema morfologico canonical, enquanto a contagem TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) pondera a raridade informacional de termos em relacao ao corpus documental, atenuando a influencia desproporcional de termos excessivamente frequentes.

AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 2: Embeddings Semanticos e Modelos de Espaco Vetorial
Modelos de distribuicao semantica como Word2Vec (arquiteturas Skip-gram e CBOW), GloVe e FastText mapeiam palavras em vetores densos em espacos geometricos continuos R^D, preservando relacoes de analogia vetorial (Rei - Homem + Mulher aprox Rainha). A similaridade semantica e quantificada pelo cosseno do angulo entre vetores, calculada pelo produto escalar normalizado pelas normas euclidianas dos vetores.

[PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 3: Arquiteturas de Chatbots e Reconhecimento de Intencoes (NLU)
Sistemas conversacionais orientados a tarefas fundamentam-se em dois modulos principais de NLU: Classificacao de Intencao (identificacao do objetivo do usuario, ex: consultar_nota) e Extracao de Entidades (Named Entity Recognition - NER, ex: disciplina=LOG-102). O gerenciador de dialogo rastreia o estado da sessao (slot filling) e dispara acoes deterministicas ou respostas generativas contextuais.

[PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 4]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 4: Avaliacao de Coerencia Conversacional e Laboratorio
Metricas automaticas como BLEU, ROUGE e perplexidade avaliam similaridade
com respostas humanas de referencia. Atividade pratica: Construir pipeline
de classificacao de intencoes com TF-IDF e LogisticRegression para um bot
de suporte academico. Referencia: Jurafsky, Daniel & Martin, James (Speech
and Language Processing, 3rd ed).